$\alpha = -0{,}329$ (nếu là nữ) và $a = -0{,}411$ (nếu là nam)

Nếu định lượng được đồng thời creatinin và cystatin C máu có thể dùng công thức CKD-EPI creatinin-cystatinC dưới đây:

$eGFR_{cr\text{-}cys} = 135 \times \min(sCr/\kappa, 1)^{\alpha} \times \max(sCr/\kappa, 1)^{-0{,}544} \times \min(sCys/0{,}8, 1)^{-0{,}323} \times \max(sCys/0{,}8, 1)^{-0{,}778} \times 0{,}9961^{Tuổi} \times 0{,}963$ [nếu là nữ]

sCr: creatinine máu, mg/dL

$\kappa = 0{,}7$ (nếu là nữ) và $\kappa = 0{,}9$ (nếu là nam)

$\alpha = -0{,}219$ (nếu là nữ) và $a = -0{,}144$ (nếu là nam)

$\min(sCr/\kappa, 1)$ là số tối thiểu của sCr/κ hay bằng 1,0

$\max(sCr/\kappa, 1)$ là số tối đa của sCr/κ hay bằng 1,0

sCys: cystatin C máu (mg/L)

Tuổi: năm

- Xác định chính xác MLCT
  + Một số tình huống cần đo chính xác MLCT (ví dụ để theo dõi hóa trị, đánh giá chức năng thận ở người hiến thận sống…), nên xem xét sử dụng các phép đo được chuẩn hóa (inulin, 51Cr-EDTA, 125I-iothalamate, iohexol).

3.3. XÁC ĐỊNH CHẨN ĐOÁN

Sàng lọc BTM ở những quần thể có yếu tố nguy cơ cần luôn luôn phải được thực hiện dựa vào xác định MLCT và albumin/protein nước tiểu. Không được chẩn đoán chỉ dựa vào một chỉ tiêu duy nhất.

Những người không thuộc nhóm có yếu tố nguy cơ có thể được sàng lọc/tầm soát theo lịch khám sức khỏe định kỳ.

Cần kiểm tra lại các bằng chứng của tính mạn tính (chỉ số MLCT giai đoạn trước, tổn thương thận hay giảm MLCT trên 3 tháng, hình ảnh thận giảm kích thước hoặc giảm độ dày của vỏ thận, hình ảnh tổn thương trên mô bệnh học, các tình trạng được biết là nguy cơ hoặc nguyên nhân gây BTM, kết quả xét nghiệm trước đó, và lặp lại xét nghiệm trong vòng 3 tháng và ngoài 3 tháng); không dựa vào kết quả bất thường chỉ 1 lần.

Bảng 6. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thận mạn

(bất kỳ chỉ dấu nào được liệt kê dưới đây tồn tại từ 3 tháng trở lên)

Giảm MLCT	MLCT < 60 ml/phút /1,73 m^2
Chỉ dấu thương tổn hay hư hỏng ở thận	- Albumin nước tiểu (UACR ≥30 mg/g (3mg/mmol); UAE ≥ 30mg/24h) hoặc Protein nước tiểu (UPCR ≥ 150mg/g (15mg/mmol); UPE ≥ 150mg/24h) nếu không xét nghiệm được albumin nước tiểu. - Thay đổi mô học trên tiêu bản sinh thiết thận - Thay đổi trong tế bào, cặn lắng nước tiểu - Thay đổi cấu trúc trên hình ảnh - Rối loạn nước-điện giải hoặc các rối loạn khác do nguyên nhân ống thận - Tiền sử ghép thận
MLCT: mức lọc cầu thận; UACR: tỷ lệ albumin/creatinine nước tiểu; UAE: albumin nước tiểu trong 24h; UPCR: tỷ lệ protein/creatinine nước tiểu; UPE: protein nước tiểu trong 24h	

ngoctlv.kcb_Truong Le Tan Ngoc_12/08/2024 16:33:41

3.4. PHÂN GIAI ĐOẠN VÀ PHÂN TẦNG NGUY CƠ

3.4.1. Phân giai đoạn bệnh thận mạn

Bảng 7. Các giai đoạn của BTM theo KDIGO 2012 và đồng thuận 2014

Giai đoạn	Mô tả	MLCT (ml/phút/1,73m^2)	Điều trị
1	Tổn thương thận kèm MLCT bình thường hoặc tăng	≥ 90	T nếu là thận ghép
2	Tổn thương thận kèm giảm nhẹ MLCT	60-89	
3a	Giảm nhẹ đến vừa MLCT	45-59	
3b	Giảm vừa đến nặng MLCT	30-44	
4	Giảm nặng MLCT	15-29	D nếu lọc máu
5	Suy thận	< 15 (hay lọc máu)	

3.4.2. Phân tầng nguy cơ tiến triển bệnh thận mạn và tần suất khám theo dõi

a. Phân tầng nguy cơ dựa vào albumin/protein nước tiểu

Bảng 8. Các nhóm albumin/protein nước tiểu

	A1 **Bình thường đến tăng nhẹ**	**A2** **Tăng vừa**	**A3** **Tăng nhiều**
UACR mg/g mg/mmol	 < 30 < 3	 30 – 300 3 – 30	 > 300 > 30
UPCR mg/g mg/mmol	 < 150 < 15	 150 – 500 15 – 50	 > 500 > 50
UAE (mg/24h) UPE (mg/24h) Test nhúng	< 30 < 150 Âm tính → vết	30 – 300 150 – 500 Vết → 1+	> 300 > 500 ≥ 1+

UACR: tỷ lệ albumin/creatinine nước tiểu (1 mẫu); UPCR: tỷ lệ protein/creatinine nước tiểu (1 mẫu); UAE: albumin nước tiểu trong 24h; UPE: protein nước tiểu trong 24h

b. Đánh giá nguy cơ dựa vào nguyên nhân gây BTM

Nguyên nhân gây BTM có thể có diễn biến khác nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiến triển của BTM. Cần tìm nguyên nhân dựa vào bệnh cảnh lâm sàng, khai thác kỹ tiền sử cá nhân và gia đình, các yếu tố môi trường-xã hội, thuốc, thăm khám lâm sàng, các kết quả xét nghiệm, thăm dò hình ảnh, chẩn đoán di truyền và chẩn đoán mô bệnh học (nếu có)

Phân tầng nguy cơ chính xác nhất là dựa vào 3 yếu tố: albumin/protein nước tiểu, MLCT và nguyên nhân gây BTM (AGC).

Trường hợp không thể phân tầng nguy cơ cần có ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

c. Phân tầng nguy cơ tiến triển BTM dựa vào MLCT kết hợp albumin nước tiểu và tần suất khám theo dõi định kỳ cho BN đã xác lập chẩn đoán BTM ổn định: xin tham khảo bảng 9 phần giải thích.

ngoctlv.kcb_Truong Le Van Ngoc_12/08/2024 09:39:41

Bảng 9. Phân giai đoạn, phân tầng nguy cơ và tần suất tái khám hàng năm theo KDIGO 2024

Phân loại BTM dựa trên: - Nguyên nhân (C) - MLCT (G) - Albumin niệu (A)				Mức độ albumin niệu		
				A1	A2	A3
				Bình thường – tăng nhẹ	Tăng trung bình	Tăng nặng
				< 30 mg/g < 3 mg/mmol	30 – 299 mg/g 3 – 29 mg/mmol	≥ 300 mg/g ≥ 30 mg/mmol
Phân loại theo MLCT (ml/ph/1,73m²)	G1	Bình thường hoặc tăng	≥ 90	Sàng lọc 1	Điều trị 1	Điều trị 3
	G2	Giảm nhẹ	60 – 89	Sàng lọc 1	Điều trị 1	Điều trị 3
	G3a	Giảm nhẹ đến trung bình	45 – 59	Điều trị 1	Điều trị 2	Điều trị 3
	G3b	Giảm trung bình đến nặng	30 – 44	Điều trị 2	Điều trị 3	Điều trị 3
	G4	Giảm nặng	15 – 29	Điều trị 3	Điều trị 3	Điều trị 4+
	G5	Suy thận	< 15	Điều trị 4+	Điều trị 4+	Điều trị 4+

Màu xanh lá (G1-2A1) tương ứng nguy cơ mức độ thấp (nếu không có các chỉ dấu khác về bệnh thận, cũng như không có BTM). Những BN thuộc nhóm này có thể được khám và xét nghiệm với tần suất của người khỏe mạnh, thông thường là hàng năm và có thể do bác sĩ không phải chuyên khoa Thận quản lý.

Màu vàng (G1-2A2, G3aA1) tương ứng nguy cơ mức độ vừa. Những BN thuộc nhóm này cần được khám và xét nghiệm theo dõi ít nhất 1 lần mỗi năm và có thể do bác sĩ không phải chuyên khoa Thận quản lý.

Màu cam (G1-2A3, G3aA2 và G3bA1) tương ứng nguy cơ mức độ cao. Những BN thuộc nhóm này cần được khám và xét nghiệm theo dõi ít nhất 2 lần mỗi năm. Bác sĩ không phải chuyên khoa Thận có thể theo dõi nhưng cần chuyển khám bác sĩ chuyên khoa Thận nếu albumin nước tiểu tăng lên hoặc MLCT giảm xuống, nhất là ở người <70 tuổi.

Màu đỏ (G3a-bA3, G3b-4A2 và G4A1) tương ứng nguy cơ mức độ rất cao. Những BN thuộc nhóm này cần được khám và xét nghiệm theo dõi ít nhất 3 lần mỗi năm và do bác sĩ chuyên khoa Thận theo dõi quản lý.

Màu đỏ sẫm (G4-5A3 và G5A1-2) tương ứng nguy cơ ở mức cao nhất. Tất cả BN thuộc nhóm này cần được bác sĩ chuyên khoa Thận theo dõi với tần suất khám và xét nghiệm tối thiểu 4 lần mỗi năm.

Tất cả BN bị BTM giai đoạn 4 trở lên và/hoặc có Albumin niệu cao (mức A3) đều cần được bác sĩ chuyên khoa Thận theo dõi.

Những người bệnh tổn thương thận cấp cần nhập viện cần theo dõi chức năng thận và tầm soát bệnh thận mạn trong ít nhất ba năm sau khi ra viện, kể cả khi chức năng thận đã quay về mức nền.

Những trường hợp có tình trạng chưa ổn định cần cá thể hoá tần suất khám và xét nghiệm tại mỗi lần khám bệnh, ví dụ khi đang điều chỉnh liều thuốc hạ áp, điều trị thiếu máu, can thiệp dinh dưỡng, rà soát lại liều và danh mục thuốc, can thiệp ngoại khoa, nhiễm trùng v.v… Cần thăm dò thêm để tìm nguyên nhân trong các trường hợp: thay đổi MLCT >20% hoặc tăng gấp đôi UACR so với chỉ số của lần xét nghiệm trước, MLCT giảm quá 30% sau khi khởi trị bằng các thuốc có ảnh hưởng huyết động.

Đối với mọi BN bị BTM giai đoạn 3-5, khuyến cáo sử dụng công thức tính nguy cơ đã được kiểm định ngoài để ước tính nguy cơ suy thận tuyệt đối và nguy cơ tử vong do tim mạch khi xác định cần chuyển chuyên khoa Thận, cần chăm sóc đa chuyên khoa hay cần chuẩn bị điều trị thay thế thận, đồng thời xác định mục tiêu chăm sóc và các chiến lược điều trị dự phòng cho BN. Ngoài MLCT và UACR, có thể sử dụng chỉ số nguy cơ suy thận sau 5 năm từ 3-5% làm cơ sở để chuyển BN sang chuyên khoa Thận; nguy cơ suy thận sau 2 năm >10% làm cơ sở để yêu cầu chăm sóc đa chuyên khoa. Không áp dụng các công thức tính nguy cơ này cho BN bị BTM giai đoạn 1-2.

ngoctuoc - Trương Lê Văn Ngọc - 22/08/2024 11:39:

3.5. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Tổn thương thận cấp
- Hẹp động mạch thận
- Viêm mạch
- Viêm cầu thận tiến triển nhanh

4. ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHỨC NĂNG THẬN

4.1. NGUYÊN TẮC CHUNG

4.1.1. Các biện pháp điều trị BTM giai đoạn chưa thay thế

a. Các biện pháp không dùng thuốc: cần khuyến cáo cho người mắc BTM

- Tập thể dục: 30 – 60 phút/ngày, 4 – 7 ngày 1 tuần (ít nhất 150 phút/tuần) ở mức cường độ vừa; một số người có thể tập aerobic cường độ trung bình đến nặng và/hoặc bài tập sức mạnh để tránh lối sống thụ động. Chương trình tập luyện cần phù hợp với đặc điểm tim mạch và thể lực từng người, với thời gian và cường độ tăng dần dần.
- Bỏ hút thuốc lá, hạn chế hoặc bỏ rượu bia (Khuyến cáo không uống rượu bia quá 12 – 14 gam/ngày tương đương khoảng 300 mL bia hoặc 150 mL rượu)
- Duy trì cân nặng lý tưởng
- Lượng protein đưa vào có thể giảm dần theo mức độ giảm dần chức năng thận. Việc hạn chế protein đưa vào cần được giám sát, có thể phối hợp với các keto analog (đồng

phân keto acid). Người BTM giai đoạn 3-5 chưa lọc máu có tình trạng chuyển hóa ổn định có thể được chỉ định:

+ Chế độ ăn giảm protein (low-protein diet, LPD): cung cấp 0,55 – 0,60 g protein/ kg cân nặng/ ngày
+ Chế độ ăn rất giảm protein (very low-protein diet, VLPD): cung cấp 0,28 – 0,43 g protein/ kg cân nặng/ ngày kèm bổ sung thêm đồng phân keto acid/acid amin để đạt lượng protein là 0,55 – 0,60 g / kg cân nặng/ ngày.

- Năng lượng đưa vào cho bệnh nhân BTM giai đoạn 3 – 5, có tình trạng chuyển hóa ổn định, là 25 – 35 kcal/kg cân nặng/ngày tùy theo tuổi, giới, mức độ hoạt động thể lực, thành phần cơ thể, trọng lượng mục tiêu, giai đoạn BTM và các bệnh đồng mắc, tình trạng viêm mạn tính.
- Chế độ ăn ít chất béo bão hòa, ví dụ chế độ ăn Địa Trung Hải hoặc chế độ ăn DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), có nhiều chất xơ, ít mỡ bão hoà và mỡ trans, được cá thể hoá theo yếu tố nguy cơ; chế độ ăn giảm muối còn 6g (tương đương với 2,4g Na)/ngày cho người THA và/ hoặc suy tim, rối loạn lipid máu. Cần có chiến lược phòng ngừa tăng Kali máu nặng nhưng cân nhắc việc hạn chế rau quả và trái cây cho người mắc BTM, do chế độ ăn giàu Kali có thể làm giảm tổn thương thận. Các chế độ ăn làm giảm chất béo trung tính trong huyết thanh bao gồm chế độ ăn ít chất béo (15% tổng lượng calo), giảm lượng monosacarit, disacarit và tổng lượng carbohydrate trong chế độ ăn, sử dụng dầu cá để thay thế chất béo trung tính chuỗi dài. Khuyến cáo tăng lượng thực phẩm nguồn thực vật hơn là từ nguồn động vật và hạn chế thực phẩm đã chế biến. Điều chỉnh chế độ ăn nên được sử dụng một cách thận trọng ở những người bị suy dinh dưỡng
- Những người có nguy cơ hoặc đang tiêu hao protein – năng lượng cần được bổ sung dinh dưỡng bằng ăn qua đường miệng và đánh giá lại sau ít nhất 3 tháng. Nếu tình trạng dinh dưỡng không cải thiện hoặc không cân bằng được nhu cầu về protein – năng lượng cần đặt ống xông để nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa. Đối với những BN không cải thiện có thể cần bổ sung dinh dưỡng tĩnh mạch một phần hoặc hoàn toàn.
- Đối với người có THA, mục tiêu lượng muối ăn vào hàng ngày là < 2g natri (<90 mmol Na hoặc < 5g NaCl)

b. Các biện pháp có dùng thuốc: các nhóm thuốc điều trị triệu chứng đặc hiệu được trình bày trong các mục cụ thể tương ứng ở phần dưới. Các nhóm thuốc được khuyến cáo lựa chọn đầu tay để điều trị BTM bao gồm:

- Ức chế hệ renin-angiotensin (RASi)
- Ức chế kênh đồng vận chuyển natri-glucose 2 (SGLT2i)
- Đối vận thụ thể mineralocorticoid (MRA)
- Đồng vận thụ thể peptid giống glucagon (GLP-1 RA)

4.1.2. Cấu trúc và quy trình quản lý bảo tồn thận toàn diện